

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perancangan Sistem Biomedis I

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS : *Bio-Layer Spray:* Pengembangan Plester Cair Antibakteri Menggunakan Teknologi *In Situ Polymer Film***
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**17 Februari 2025**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim Sacha Kineta Alverano (NIM. 123430104)	Disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 M. Artha Jabatsudewa Maras, S.Si. , M.T. (NIP. 199512172022031006)
Anggota Tim Fatima Nayyara Rahman (NIM. 123430099)	Dosen Pembimbing I M. Artha Jabatsudewa Maras, S.Si. , M.T. (NIP. 199512172022031006)
Anggota Tim Salsa Azzahra (NIM. 123430022)	Tanggal persetujuan dokumen (tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **4**
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **5**
1. PENGANTAR ***6***
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN ***6***
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN ***7***
1.3 REFERENSI ***8***
1.4 DAFTAR SINGKATAN ***9***
2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL* **9**
2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT ***9***
2.1.1 NEED **9**
2.1.2 OBJECTIVE **10**
2.1.3 PRODUCT **10**
2.1.4 IMPACT **11**
2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS ***11***
2.3 BUSINESS ANALYSIS ***13***
2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING ***16***
2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT **16**
2.4.2 COST ESTIMATE **20**
2.4.3 CLUSTER PLAN **20**
2.5 CONCLUSIONS ..... *Error! Bookmark not defined.*
3. LAMPIRAN **22**
3.1 Curicullum Vitae ***22***

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

Bio-Layer Spray: Pengembangan Plester Cair Antibakteri Menggunakan Teknologi *In Situ Polymer Film*

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Luka merupakan kerusakan jaringan yang memerlukan penanganan optimal untuk mencegah infeksi serta mempercepat proses penyembuhan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah penggunaan wound dressing modern yang mampu melindungi luka dari kontaminasi sekaligus menjaga kelembaban lingkungan luka. Kondisi luka yang lembab diketahui dapat mendukung proses regenerasi jaringan dan mempercepat penyembuhan dibandingkan kondisi kering [1].

Seiring dengan perkembangan teknologi farmasi, dikembangkan sistem penghantaran topikal berbasis *film-forming spray*, yang dalam penelitian ini diadaptasi sebagai *Bio-Layer Spra*y. Sistem ini merupakan sediaan cair yang setelah diaplikasikan akan membentuk lapisan film secara langsung (*in situ*) akibat penguapan pelarut. Lapisan yang terbentuk berfungsi sebagai pelindung luka yang fleksibel, mengikuti kontur permukaan kulit, serta mampu meningkatkan kenyamanan penggunaan [2].

Teknologi *film-forming spray* memiliki berbagai keunggulan dibandingkan metode konvensional, antara lain distribusi yang merata, peningkatan waktu kontak zat aktif, serta kemampuan dalam memberikan perlindungan tanpa perlu penutup tambahan seperti kasa. Selain itu, sistem ini juga lebih higienis karena meminimalkan kontak langsung dengan luka sehingga dapat mengurangi risiko kontaminasi [3].

Lapisan *film* yang terbentuk dari sistem ini bersifat elastis dan transparan, serta mampu memberikan perlindungan mekanik tanpa menghambat proses penyembuhan jaringan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pelepasan zat aktif secara terkontrol sehingga dapat meningkatkan efektivitas terapi luka, termasuk dalam mencegah infeksi dan mempercepat regenerasi jaringan [4].

Dalam pengembangannya, penggunaan polimer menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem. Polimer seperti *Polyvinyl Alcohol* (PVA), *Polyvinylpyrrolidone* (PVP), dan alginat memiliki kemampuan membentuk film

yang baik, bersifat biokompatibel, serta mampu mempertahankan kelembaban yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka [5].

Selain itu, penggunaan biomaterial alami juga menjadi perhatian dalam pengembangan *wound dressing modern*. Biopolimer seperti alginat dan polisakarida lainnya diketahui memiliki sifat biodegradable, biokompatibel, serta mendukung proses penyembuhan luka melalui pembentukan matriks yang sesuai bagi regenerasi jaringan [6].

Pendekatan ini sejalan dengan pemanfaatan pektin (PEC) dari kulit jeruk bali sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini, yang diharapkan dapat meningkatkan karakteristik film serta memberikan nilai tambah sebagai biomaterial berkelanjutan. Selain itu, penambahan ekstrak sirih merah juga berperan sebagai agen antibakteri alami yang berpotensi menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi pada luka, sehingga dapat meningkatkan efektivitas *Bio-Layer Spray* dalam mendukung proses penyembuhan luka.

Dokumen ini membahas pengembangan *Bio-Layer Spray* sebagai plester cair antibakteri berbasis kombinasi polimer sintetik dan bahan alami. Tahapan penelitian meliputi proses ekstraksi bahan alami, formulasi *spray*, karakterisasi sifat fisik, serta evaluasi awal kinerja sebagai wound dressing. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem plester cair yang mampu membentuk lapisan pelindung secara cepat, homogen, dan stabil, serta efektif dalam melindungi luka dan mendukung proses penyembuhan.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Adapun tujuan dari penulisan proposal project BM100 ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran secara umum mengenai pengembangan *Bio-Layer Spray* sebagai plester cair antibakteri berbasis teknologi in situ polymer film, yang mampu membentuk lapisan pelindung secara langsung pada permukaan luka, sehingga dapat menjadi solusi inovatif dalam perawatan luka yang lebih praktis, higienis, dan efektif.
2. Menjadi dokumen acuan dalam perancangan dan pengembangan produk *Bio-Layer Spray,* dengan menguraikan konsep dasar, pemilihan bahan berupa kombinasi polimer dan biomaterial alami seperti pektin, serta tahapan penelitian mulai dari

proses formulasi, karakterisasi, hingga evaluasi awal, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

3. Menganalisis potensi aplikasi dan pengembangan *Bio-Layer Spray* dalam bidang perawatan luka, baik sebagai alternatif wound dressing modern maupun sebagai dasar pengembangan produk lebih lanjut yang memiliki nilai inovasi dan potensi implementasi dalam bidang kesehatan berbasis biomaterial.

1.3 REFERENSI

[1] S. Dhivya, V. V. Padma, *and* E. Santhini, *"Wound dressings – a review,"* BioMedicine, vol. 5, no. 4, pp. 22–28, 2015.

[2] E. O. Bakhrushina, M. M. Shumkova, F. S. Sergienko, E. V. Novozhilova, and N. B. Demina, *"Spray film-forming systems as promising topical in situ systems: A review,"* Saudi Pharmaceutical Journal, vol. 31, no. 1, pp. 154–169, 2023.

[3] A. K. Umar, M. Butarbutar, Sriwidodo, *and* N. Wathoni, *"Film-forming sprays for topical drug delivery," Drug Design, Development and Therapy,* vol. 14, pp. 2909–2925, 2020.

[4] A. K. Umar, J. A. Luckanagul, J. H. Zothantluanga, and Sriwidodo, *"Complexed polymer film-forming spray as an optimal delivery system for diabetic wound dressing,"* Pharmaceuticals, vol. 15, no. 7, 2022

[5] B. A. Aderibigbe and B. Buyana, *"Alginate in wound dressings,"* Pharmaceutics, vol. 10, no. 2, p. 42, 2018.

[6] M. A. S. Abourehab *et al., "Alginate as a promising biopolymer in drug delivery and wound healing: A review of the state-of-the-art,"* International Journal of Molecular Sciences, vol. 23, no. 16, 2022.

[7] Naziyah, R. Hidayat, and Maulidya, "Penyuluhan manajemen luka terkini dalam situasi pandemic COVID-19 melalui kegiatan pesantren luka dengan menggunakan media Zoom meeting bagi mahasiswa prodi keperawatan & profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta," Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), vol. 5, no. 7, pp. 2061–2070, 2022, doi: 10.33024/jkpm.v5i7.6223.

[8] S. D. Bhoyar, K. Malhotra, and B. Madke, "Dressing materials: A comprehensive review," Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, vol. 16, no. 2, pp. 81–89, 2023, doi: 10.4103/JCAS.JCAS_163_22.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
PAC	*Polyvinyl Alcohol*
PVC	*Polyvinylpyrrolidone*
PEC	*Pectin*

2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL*

2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT*

2.1.1 *NEED*

Kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi salah satu sumber dari munculnya luka. Luka sendiri merupakan bentuk dari terputusnya kontinuitas jaringan akibat adanya perubahan struktur pada jaringan yang rusak atau hilang akibat cedera atau pembedahan [7]. Untuk dapat merawat luka, diperlukan perawatan ataupun cara yang sesuai agar luka tersebut dapat dengan mudah disembuhkan. Jenis perawatan untuk luka terdiri dari berbagai macam cara pengobatan, tujuan utama dari pengobatan yang sudah ada berfokus di perlindungan pada lesi permukaan kulit dan kemampuannya untuk menyerap cairan yang keluar dari luka [8]. Cara pengobatan luka yang umum digunakan terdiri dari penggunaan kasa atau perban yang diberikan cairan alkohol seperti betadine untuk dapat mengeringkan luka sebelum menutupi kulit yang terbuka karena luka. Namun, metode perawatan luka seperti ini masih memiliki keterbatasan. Penggunaannya memerlukan kontak langsung dengan luka yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, serta dinilai kurang praktis dan belum mampu menjaga kelembaban luka secara optimal. Kondisi luka yang tidak terjaga dengan baik dapat meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat proses penyembuhan.

Semakin berkembangnya teknologi di bidang kesehatan, muncul sebuah kebutuhan akan metode perawatan luka yang lebih praktis, higienis, dan efisien. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah penggunaan *spray wound dressing* yang mampu membentuk lapisan pelindung secara langsung pada permukaan luka tanpa memerlukan kontak fisik secara langsung. Produk *spray wound dressing* ini memanfaatkan kombinasi antara material polimer dan bahan alami untuk dapat mendukung proses penyembuhan yang lebih optimal. Selain itu, *spray wound*

dressing ini mampu memberikan perlindungan terhadap kontaminasi eksternal, menjaga kondisi kelembaban luka, serta meningkatkan kenyamanan dalam penggunaannya. Sehingga, pengembangan *spray wound dressing* ini dapat menjadi solusi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan luka yang lebih modern dan efektif.

2.1.2 *OBJECTIVE*

Pengembangan dari produk ini bertujuan untuk menghasilkan *spray wound dressing* berbasis polimer yang mampu membentuk lapisan pelindung (*film*) secara cepat dan merata pada permukaan luka. Produk ini dirancang dengan menggunakan kombinasi *polyvinyl* alcohol (PVA) dan *polyvinylpyrrolidone* (PVP) sebagai matriks polimer dengan penambahan pektin dari ekstrak kulit jeruk bali serta ekstrak daun sirih merah sebagai bahan alami pendukung. Selain berperan dalam memberikan potensi aktivitas antibakteri, ekstrak daun sirih merah juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kekentalan (viskositas) formulasi sehingga *spray* yang dihasilkan lebih stabil dan mampu membentuk lapisan secara optimal pada permukaan luka. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formulasi yang stabil, mudah diaplikasikan, serta mampu membentuk lapisan fleksibel yang dapat melindungi luka dan menjaga kondisi kelembaban yang optimal.

2.1.3 *PRODUCT*

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah *spray wound dressing* berbasis polimer yang mampu membentuk lapisan pelindung (*film*) secara langsung pada permukaan luka. Formulasi produk ini terdiri dari kombinasi *polyvinyl alcohol* (PVA) dan *polyvinylpyrrolidone* (PVP) sebagai matriks polimer, etanol sebagai pelarut, serta pektin dari ekstrak kulit jeruk bali sebagai bahan pembentuk gel. Selain itu, ditambahkan ekstrak daun sirih merah yang berperan dalam meningkatkan viskositas larutan sehingga membantu kestabilan formulasi serta mendukung proses pembentukan lapisan yang lebih merata. Ekstrak ini juga berpotensi memberikan aktivitas antibakteri yang dapat membantu melindungi luka dari kontaminasi mikroorganisme.

Produk ini dirancang dalam bentuk cair yang stabil tanpa pengendapan selama penyimpanan, namun mampu membentuk lapisan tipis yang fleksibel setelah diaplikasikan. Mekanisme kerja produk didasarkan pada penguapan pelarut yang

memicu interaksi antar komponen sehingga terbentuk film pelindung pada permukaan luka. Lapisan tersebut berfungsi untuk melindungi luka, menjaga kelembaban, serta meningkatkan kenyamanan penggunaan tanpa memerlukan kontak langsung.

2.1.4 *IMPACT*

Adapun dampak yang diharapkan dari pengembangan produk ini meliputi :

1. Bidang Kesehatan : Produk *spray wound dressing* berbasis kombinasi PVA, PVP, pektin dari kulit jeruk bali, serta ekstrak daun sirih merah berpotensi memberikan perlindungan luka yang lebih optimal. Kandungan bahan alami dapat membantu mengurangi risiko iritasi, sementara ekstrak daun sirih merah berpotensi memberikan aktivitas antibakteri yang mendukung proses penyembuhan luka.
2. Aspek kenyamanan dan kemudahan penggunaan: Bentuk *spray* memungkinkan aplikasi tanpa kontak langsung dengan luka sehingga lebih higienis dan nyaman digunakan. Selain itu, penambahan ekstrak daun sirih merah sebagai agen pengental membantu meningkatkan viskositas formulasi, sehingga larutan lebih stabil dan mampu membentuk lapisan pelindung yang merata pada permukaan luka.
3. Aspek lingkungan: Penggunaan bahan alami seperti pektin dari kulit jeruk bali dan ekstrak daun sirih merah mendukung pemanfaatan sumber daya lokal serta berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan sintetis, sehingga lebih ramah lingkungan.
4. Aspek inovasi dan pengembangan produk: Produk ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif plester cair berbasis *spray* yang praktis dan adaptif, serta dapat menjadi inovasi di bidang *biomedical* dan *healthcare* dengan peluang pengembangan menuju produk komersial.

2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS*

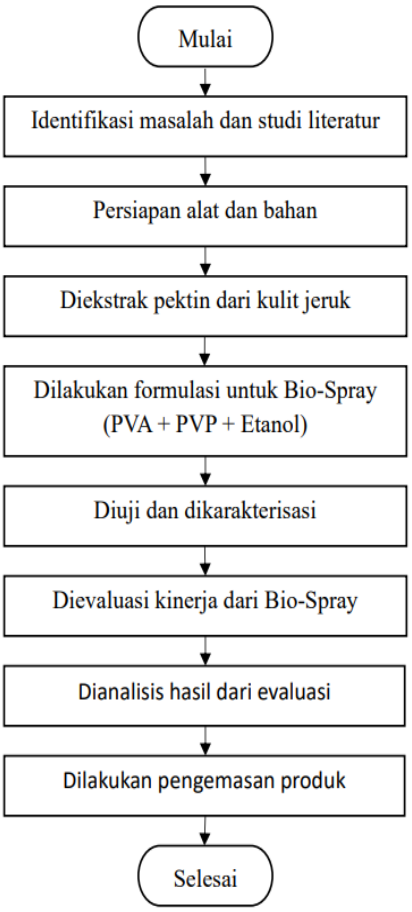
Adapun deskripsi umum mengenai konsep produk dan sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Utama
   - Membantu melindungi luka terbuka, khususnya luka basah, dari paparan mikroorganisme dan lingkungan eksternal.
   - Menjaga kelembaban luka sehingga mendukung proses penyembuhan

jaringan secara optimal.
- Berperan sebagai alternatif wound dressing modern yang lebih praktis dibandingkan kasa konvensional.
- Memberikan efek antibakteri melalui kandungan ekstrak sirih merah untuk mencegah infeksi pada luka.

2. Fitur Dasar
   - Produk berbentuk spray berbasis polimer yang dapat diaplikasikan langsung pada luka tanpa perlu kontak fisik dengan area luka.
   - Menggunakan kombinasi polimer sintetis (PVA dan PVP) serta polimer alami (sodium alginate dan pektin).
   - Menggunakan pelarut etanol yang memungkinkan proses pengeringan berlangsung cepat serta pembentukan lapisan film secara instan setelah aplikasi.
3. Fitur Tambahan
   - Mengandung ekstrak sirih merah sebagai agen antibakteri alami.
   - Memanfaatkan pektin yang bersumber dari kulit jeruk sebagai bahan ramah lingkungan dan biodegradable.
   - Penambahan gliserin sebagai plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas serta kenyamanan lapisan film yang terbentuk.
4. Karakteristik Sistem yang Dihasilkan
   - Kemudahan penggunaan: diaplikasikan dengan cara disemprotkan langsung pada luka tanpa perlu menyentuh area luka secara langsung.
   - Pembentukan *film* secara *in situ*: membentuk lapisan tipis, transparan, dan fleksibel segera setelah diaplikasikan.
   - Perlindungan optimal: lapisan yang terbentuk bersifat *semi-permeabel* sehingga tetap memungkinkan pertukaran gas, namun sekaligus melindungi luka dari risiko kontaminasi.
   - Keamanan dan *biocompatibility*: bahan-bahan yang digunakan bersifat aman, tidak toksik, serta meminimalkan risiko iritasi pada kulit.
   - Efektivitas dalam penyembuhan luka: mampu menjaga kelembaban luka, menyerap eksudat, serta mendukung proses regenerasi jaringan secara optimal.

Berikut merupakan diagram blok dari rangkaian proses yang akan dilakukan :



Gambar 1 Blok Diagram Perancangan Produk

2.3 *BUSINESS ANALYSIS*

Produk *Bio-Layer Spray* merupakan inovasi plester cair berbasis teknologi in situ polymer film yang memiliki potensi pasar yang luas dalam bidang kesehatan, khususnya perawatan luka. Produk ini menawarkan keunggulan berupa kemudahan aplikasi, sifat higienis, serta kemampuan membentuk lapisan pelindung secara langsung pada luka, sehingga lebih praktis dibandingkan plester konvensional.

2.3.1 Analisis Efisiensi dan Keuntungan dalam Penggunaan

Keuntungan utama dari *Bio-Layer Spray* terletak pada efisiensi penggunaan dalam perawatan luka.

1. Pengurangan Biaya Operasional
   Pada metode konvensional, penggantian perban dilakukan sebanyak 1–2 kali sehari yang mencakup biaya kasa, plester, serta waktu tenaga medis atau pengguna. Dengan teknologi *in situ film-forming,* satu kali aplikasi *spray* dapat melindungi luka hingga 1-2 hari karena sifatnya yang oklusif dan tahan air. Hal ini secara signifikan dapat menurunkan frekuensi penggantian dressing, sehingga mengurangi biaya material dan operasional secara keseluruhan.
2. Efisiensi Waktu Aplikasi
   Aplikasi *Bio-Layer Spray* hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik, jauh lebih cepat dibandingkan metode pembalutan luka konvensional yang membutuhkan waktu sekitar 3–5 menit. Efisiensi waktu ini mencapai sekitar 80–90%, yang dapat dikonversi menjadi:
   - Pengurangan biaya layanan kesehatan (di fasilitas medis)
   - Peningkatan produktivitas waktu bagi pengguna individu

   Efisiensi ini memberikan keuntungan tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam aspek kenyamanan dan kemudahan penggunaan.

2.3.2 Target Pasar

Produk *Bio-Layer Spray* memiliki cakupan pasar yang luas, antara lain:

- Segmen Olahraga
  Ditujukan bagi atlet atau individu aktif yang membutuhkan perlindungan luka yang fleksibel, tahan air, dan tidak mengganggu pergerakan.
- Segmen Medis dan Pasca Operasi
  Digunakan untuk luka ringan hingga luka sayat yang memerlukan perlindungan oklusif dari paparan udara dan kontaminasi, serta dapat diaplikasikan secara mandiri.
- Segmen *First-Aid Kit* (Rumah Tangga)
  Sebagai alternatif plester konvensional yang lebih praktis, steril, dan tidak menimbulkan rasa sakit saat dilepas karena dapat membentuk lapisan yang dapat dikupas.

Dengan keunggulan tersebut, produk ini memiliki potensi untuk bersaing di pasar *wound care modern* yang terus berkembang.

Tabel 2.3.1 Tabel Estimasi Biaya Pembuatan Produk *Bio-Layer Spray*

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan Habis Pakai	
Polyvinyl Alcohol (PVA)	Rp85.000
Polyvinylpyrrolidone (PVP)	Rp90.000
Sodium Alginate (SA)	Rp60.000
Jeruk Bali	Rp50.000
Daun Sirih Merah	Rp30.000
Gliserin (USP *Grade*)	Rp40.000
Etanol 96% *(Medical)*	Rp50.000
Botol *Spray* 100 ml	Rp18.000
Kertas Saring Bulat	Rp19.500
Aquades	Rp5.000
Biaya Pengujian	
Uji Antibakteri	Rp200.000
Uji Karakteristik *Film*	Rp200.000
Biaya Transport	
BBM/Transportasi lainnya	Rp175.000
Branding	
Desain Kemasan dan Promosi	Rp150.000
Total Biaya	**Rp1.172.500**

2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING*

2.4.1 *DEVELOPMENT EFFORT*

Pengembangan produk *spray wound dressing* ini dilakukan melalui beberapa aspek utama yang meliputi sumber daya manusia, waktu penggunaan alat, serta *tools* yang digunakan dalam proses pengembangan. Penjelasan secara *detail* mengenai aspek tersebut yaitu :

1. *Man-month*

   Produk ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Sacha Kineta Alverano, Fatima Nayyara Rahman, dan Salsa Azzahra dengan pembagian tugas yang merata seperti studi literatur, formulasi bahan, pengujian, serta evaluasi produk. Estimasi waktu pengembangan dilakukan dalam rentang ±2–3 bulan, yang mencakup tahap perancangan hingga produk siap untuk dipresentasikan pada kegiatan BIONE. Setiap anggota tim berkontribusi sesuai dengan perannya dalam memastikan keberhasilan pengembangan produk.

2. *Machine Time*

   Berikut alat-alat yang digunakan pada pembuatan *Bio-Layer Spray* :

   - Gelas *beaker*
   - Gelas ukur
   - Labu ukur
   - Pengaduk
   - *Hot plate*
   - Timbangan digital
   - Termometer
   - pH meter
   - Botol *spray*
   - Oven
   - Kertas saring

3. *Development tools*

Untuk mendukung proses pengembangan produk *spray wound dressing* ini, terdapat beberapa *tools* yang meliputi pengujian produk dan desain pendukung, yaitu :

a) Pengujian Produk :

- Uji pH: Menggunakan kertas pH untuk memastikan formulasi aman digunakan pada kulit.
- Viskometer: Mengukur kekentalan larutan, terutama setelah penambahan ekstrak daun sirih merah sebagai pengental.
- Uji homogenitas: Memastikan campuran bahan merata tanpa pengendapan.
- Uji waktu pengeringan dan pembentukan *film*: Mengetahui kemampuan *spray* dalam membentuk lapisan pelindung pada permukaan luka.
- Uji organoleptik: Mengevaluasi warna, bau, dan tekstur produk.

b) Desain dan Pendukung Pengembangan Produk:

- *Software* desain (*Canva* atau *Adobe Illustrator*) untuk pembuatan label dan tampilan produk.
- Perangkat pengolah data untuk analisis hasil pengujian.
- Botol *spray* sebagai media aplikasi produk.

4. *Test equipment*

Pengujian awal *Bio-Layer Spray* sebagai plester cair antibakteri dilakukan menggunakan metode sederhana guna mengevaluasi karakteristik dasar produk. Uji viskositas dilakukan secara kualitatif untuk memastikan larutan dapat disemprotkan dengan baik. Uji waktu pengeringan dilakukan dengan mengamati durasi yang dibutuhkan hingga terbentuknya lapisan *film* setelah produk diaplikasikan pada suatu permukaan. Sementara itu, uji pembentukan film dilakukan secara visual untuk menilai keseragaman, transparansi, serta fleksibilitas lapisan yang dihasilkan.

Uji pH dilakukan menggunakan pH meter atau kertas pH guna memastikan kesesuaiannya dengan kondisi kulit normal (pH 4,5–6,5). Uji daya lekat dilakukan dengan mengaplikasikan spray pada permukaan kulit atau model kulit buatan untuk

mengamati kemampuan adhesi lapisan *film* yang terbentuk. Selain itu, dilakukan pula uji sederhana terhadap kemampuan produk dalam mempertahankan kelembaban melalui simulasi pada permukaan luka buatan. Serangkaian pengujian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai performa produk sebelum dilanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam di laboratorium.

5. Kebutuhan akan *expert*

   Pengembangan *Bio-Layer Spray* memerlukan keterlibatan berbagai tenaga ahli guna memastikan kualitas dan efektivitas produk, meliputi:

   - Ahli Farmasi, untuk menjamin keamanan formulasi, stabilitas, dan kesesuaian produk dengan standar sediaan topikal.
   - Ahli Bioteknologi/Biomaterial, untuk mengoptimalkan penggunaan polimer dan interaksi bahan dalam sistem *film-forming*.
   - Ahli Mikrobiologi, untuk menguji efektivitas antibakteri ekstrak sirih merah terhadap mikroorganisme penyebab infeksi luka.
   - Tenaga Medis (dokter/perawat), untuk mengevaluasi aplikasi dan efektivitas produk dalam mendukung penyembuhan luka.

6. Probabilitas keberhasilan pengembangan

   Keberhasilan pengembangan Bio-Layer Spray dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung maupun faktor penghambat sebagai berikut:

   a) Faktor Pendukung

      - Kombinasi polimer seperti PVA, PVP, sodium alginate, dan pektin bersifat *biocompatible, biodegradable*, serta telah banyak digunakan dalam aplikasi *wound dressing*.
      - Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap *wound dressing modern* yang praktis dan higienis, khususnya dalam bentuk *spray*.
      - Pemanfaatan bahan alami seperti pektin kulit jeruk dan ekstrak sirih merah yang memberikan nilai tambah dari sisi keamanan dan ramah lingkungan.
      - Teknologi *in situ polymer film* yang memungkinkan pembentukan lapisan pelindung secara langsung pada permukaan luka.

b) Faktor Penghambat

- Stabilitas formulasi *spray* yang dapat terganggu akibat interaksi antar polimer dan pelarut, sehingga berpotensi menimbulkan pengendapan.
- Variasi kualitas pektin hasil ekstraksi dari kulit jeruk yang dapat mempengaruhi konsistensi produk secara keseluruhan.
- Volatilitas pelarut etanol yang berpotensi mempengaruhi waktu pengeringan serta kenyamanan saat penggunaan.
- Keterbatasan dalam pelaksanaan uji lanjutan (*in vivo*/klinis) yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan produk secara menyeluruh.

2.4.2 *COST ESTIMATE*

Tabel 2.4.2.1. Rincian Harga Bahan Produksi untuk Pembuatan Produk *Bio-Layer Spray*

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-Unit (Rp)	Biaya (Rp)
Polyvinyl Alcohol (PVA)	1	Rp85.000	Rp85.000
Polyvinylpyrrolidone (PVP)	1	Rp90.000	Rp90.000
Sodium Alginate (SA)	1	Rp60.000	Rp60.000
Jeruk Bali	2	Rp25.000	Rp50.000
Daun Sirih Merah	2	Rp15.000	Rp30.000
Gliserin (USP *Grade*)	1	Rp40.000	Rp40.000
Etanol 96% *(Medical)*	1	Rp50.000	Rp50.000
Botol *Spray* 100 ml	6	Rp3.000	Rp18.000
Kertas Saring Bulat	1	Rp19.500	Rp19.500
Aquades	1	Rp5.000	Rp5.000
Biaya Total			**Rp447.500**

2.4.3 *CLUSTER PLAN*

Pengerjaan proyek *Bio-Layer Spray* ini dilakukan melalui kerja sama dengan Program Studi Teknik Biomedis ITERA, khususnya dalam pemanfaatan fasilitas laboratorium biomedis guna mendukung proses penelitian dan pengembangan produk. Penggunaan laboratorium tersebut mencakup kegiatan formulasi, karakterisasi, serta evaluasi awal kinerja *spray wound dressing* yang dikembangkan.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *drying oven* untuk proses pengeringan bahan, *hot plate* dan *magnetic stirrer* untuk pemanasan dan pencampuran larutan, serta pH meter untuk mengukur tingkat keasaman. Selain itu, digunakan pula peralatan gelas seperti gelas beaker, gelas ukur, dan labu ukur untuk preparasi larutan, serta batang pengaduk, timbangan digital, termometer, kertas saring, dan botol *spray* sebagai wadah akhir produk.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar jalannya penelitian, meningkatkan kualitas hasil yang diperoleh, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pengembangan produk berjalan sesuai dengan standar laboratorium yang berlaku.

2.5 *CONCLUSIONS*

1. Produk spray wound dressing berbasis kombinasi PVA dan PVP dengan penambahan pektin dari kulit jeruk bali serta ekstrak daun sirih merah memiliki potensi sebagai inovasi dalam perawatan luka.
2. Produk mampu membentuk lapisan pelindung secara langsung pada permukaan luka tanpa kontak fisik, sehingga lebih praktis dan higienis dibandingkan metode konvensional.
3. Ekstrak daun sirih merah berperan dalam meningkatkan viskositas formulasi serta berpotensi memberikan aktivitas antibakteri yang mendukung proses penyembuhan luka.
4. Pemanfaatan bahan alami seperti pektin dan ekstrak daun sirih merah memberikan nilai tambah dalam aspek keberlanjutan dan penggunaan sumber daya lokal.
5. Produk ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif plester cair berbasis spray yang efektif, nyaman, dan aplikatif di bidang kesehatan.

3. LAMPIRAN

3.1 Curicullum Vitae

CURICULUM VITAE

Personal Details		
Full Name	: Sacha Kineta Alverano	
Place, Date of Birth	: Jakarta, 18 April 2005	
Contact Address	: Jl. Bina Marga No. 48, Cipayung, Jakarta Timur	
Email	: sacha.123430104@student.itera.ac.id	
Phone Number	: 081289079518	

Formal Education

School/College	Place	Period
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan, Lampung	2023 - now
SMA YADIKA 11 JATIRANGGA	Bekasi	2020-2023

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Juara 3 pada Lomba Gagasan Teknologi Masyarakat di kompetisi LITERA	ITERA	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "Chetikrahayu" Itera	Kepala Bidang Internal	2026-2027
PEMANDU Itera	Staf Humas	2026-2027
Dies Natalis BME X HMBM 2025	Sekretaris Umum	2025
BIONE 3.0	Staf Manajemen Lapangan	2025
Dies Natalis BME X HMBM 2024	Sekretaris 2	2024
BIMEOGRAFY 2024	Sekretaris 1	2024

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Details		
Full Name	: Fatima Nayyara Rahman	
Place, Date of Birth	: Bekasi, 15 April 2005	
Contact Address	: Jl. Ks Tubun, Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung, Lampung	
Email	: fatima.123430099@student.itera.ac.id	
Phone Number	: 081540973622	

Formal Education

School/College	Place	Period
Institut Teknologi Sumatera	South Lampung, Lampung	2023 - Now
MAN 9 East Jakarta	East Jakarta, Jakarta	2020-2023

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Selected as a PKKM FTI 2025 Itera Grant Recipient with the project titled “ALENA (Art From Leaf and Nature): Aesthetic and Aromatic Handmade Notebook from Recycled Paper and Organic Waste.”	Faculty of Industrial Technology, Itera	2025
Awarded Bronze Medal in the Excellence in IoT-Enabled Biomedical Rehabilitation	University of Cyberjaya	2025

Technology category at the Biomedical Sciences and Engineering Exhibition (BSEE) 2025.		

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis "Chetikrahayu" Itera	Secretary of Entrepreneurship Division	2026
KSR PMI unit Itera	The Head of Social Service Division	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Details		
Full Name	: Salsa Azzahra	
Place, Date of Birth	: Rano, 12 Januari 2005	
Contact Address	: Jl. Hasan IV, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35131, Indonesia.	
Email	: salsa.123430022@student.itera.ac.id	
Phone Number	: 082297978794	

Formal Education

School/College	Place	Period
Institute Technology of Sumatra	Lampung Selatan, Lampung	2023 - now
MAN 2 Kota Jambi	Jambi Selatan, Kota Jambi	2020-2023

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Top 50 1000x Challenge IDEATION COMPETITION For University	Marvin Foundation	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis Chetikrahayu ITERA	Staff Ahli Divisi Pengembangan dan Keprofesian, Bidang	2026

	RA-Tech	

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks